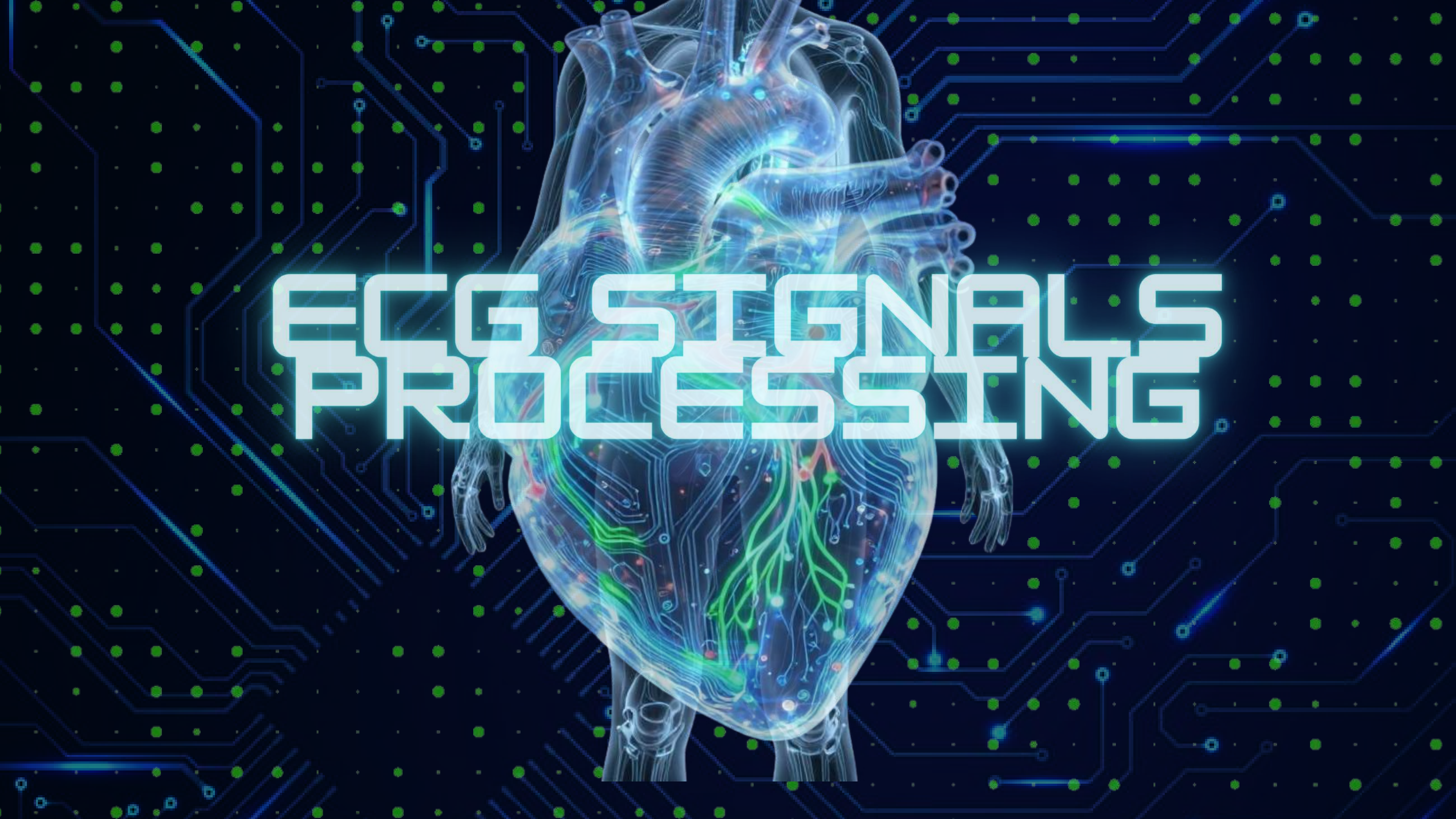
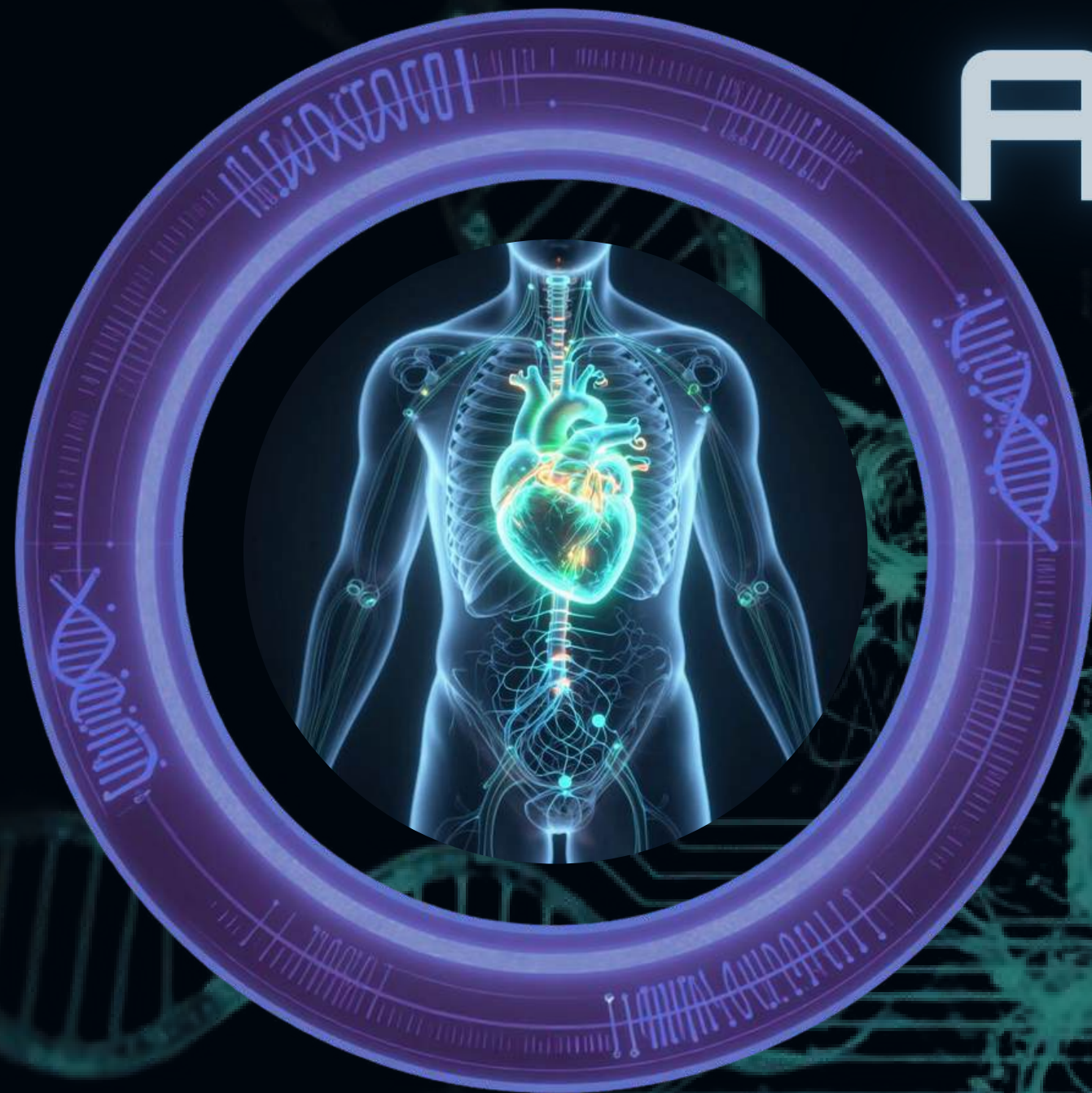


ECG SIGNALS PROCESSING

The image features a central, stylized human heart. The heart is depicted with a transparent, blue-tinted outer shell. Inside, a complex network of glowing green and blue lines represents the heart's electrical system, mimicking the paths of an ECG signal. The heart is positioned centrally against a dark blue background. This background is overlaid with a grid of small, glowing green dots and a network of glowing blue lines that resemble a circuit board or a digital signal path. The overall aesthetic is high-tech and futuristic, emphasizing the intersection of biology and technology in medical signal processing.

INDICE ARGOMENTI



1. INTRODUZIONE AL NOSTRO PROGETTO
2. ELETTROCARDIOGRAMMA
3. ONDE, INTERVALLI E SEGMENTI
4. DATABASE PHYSIONET E PERSISTENZA DEI DATI
5. FILTRAGGIO DEL SEGNALE
6. OBIETTIVI FILTRAGGIO SEGNALE
7. PRINCIPALI RUMORI NELL'ECG
8. FILTRI PASSA-BASSO E PASSA-ALTO
9. FILTRO BUTTERWORTH PASSA-BANDA
10. ALGORITMO DI PAN-TOMPKINS
11. FASI ALGORITMO DI PAN-TOMPKINS
12. ESTRAZIONE FEATURE E FREQUENZA

1. INTRODUZIONE

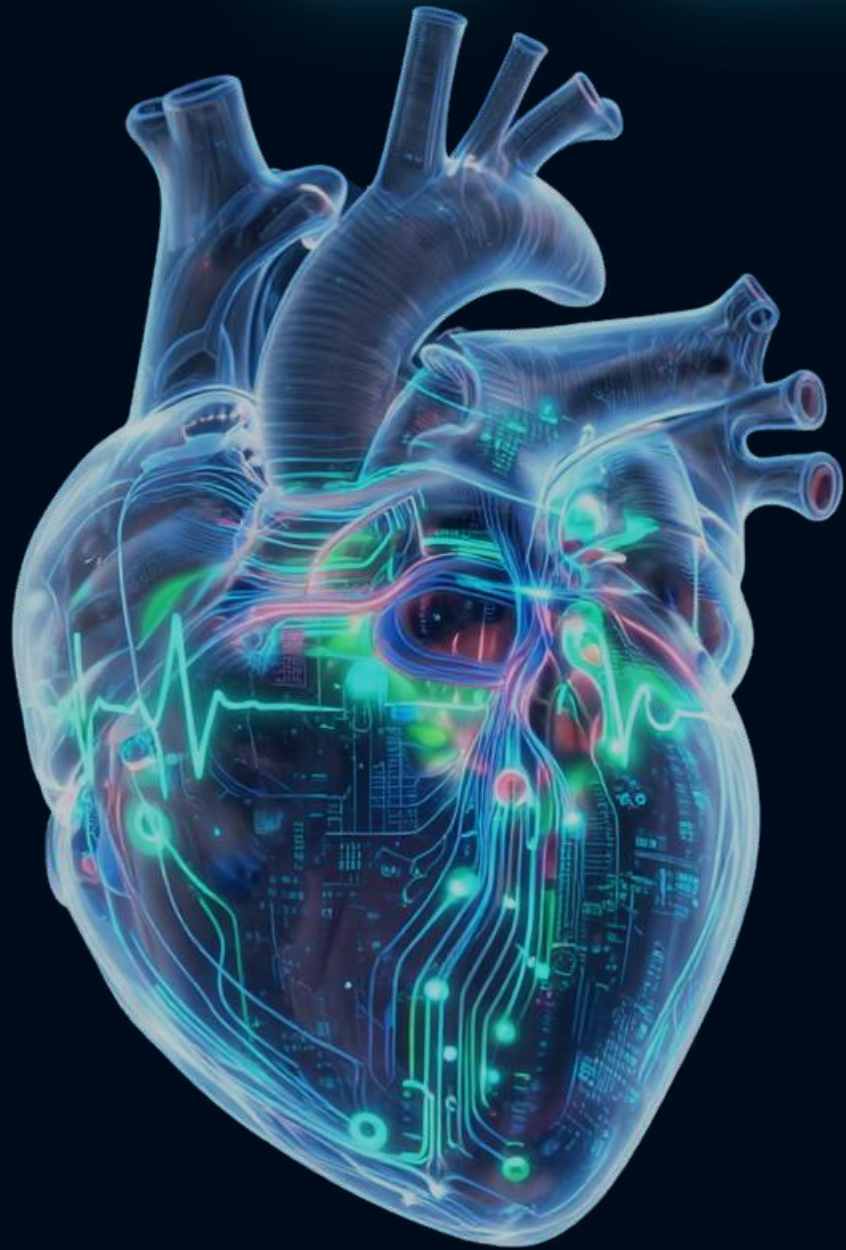
IL PROGETTO HA L'OBIETTIVO DI REALIZZARE UN'ANALISI AUTOMATICA DI UN **SEGNALE ELETTROCARDIOGRAFICO REALE**, ATTRAVERSO UNA SEQUENZA DI ELABORAZIONI FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI COMPLESSI QRS, ALLA LOCALIZZAZIONE DEI PICCHI R E ALLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA

2. ELETTROCARDIOGRAMMA

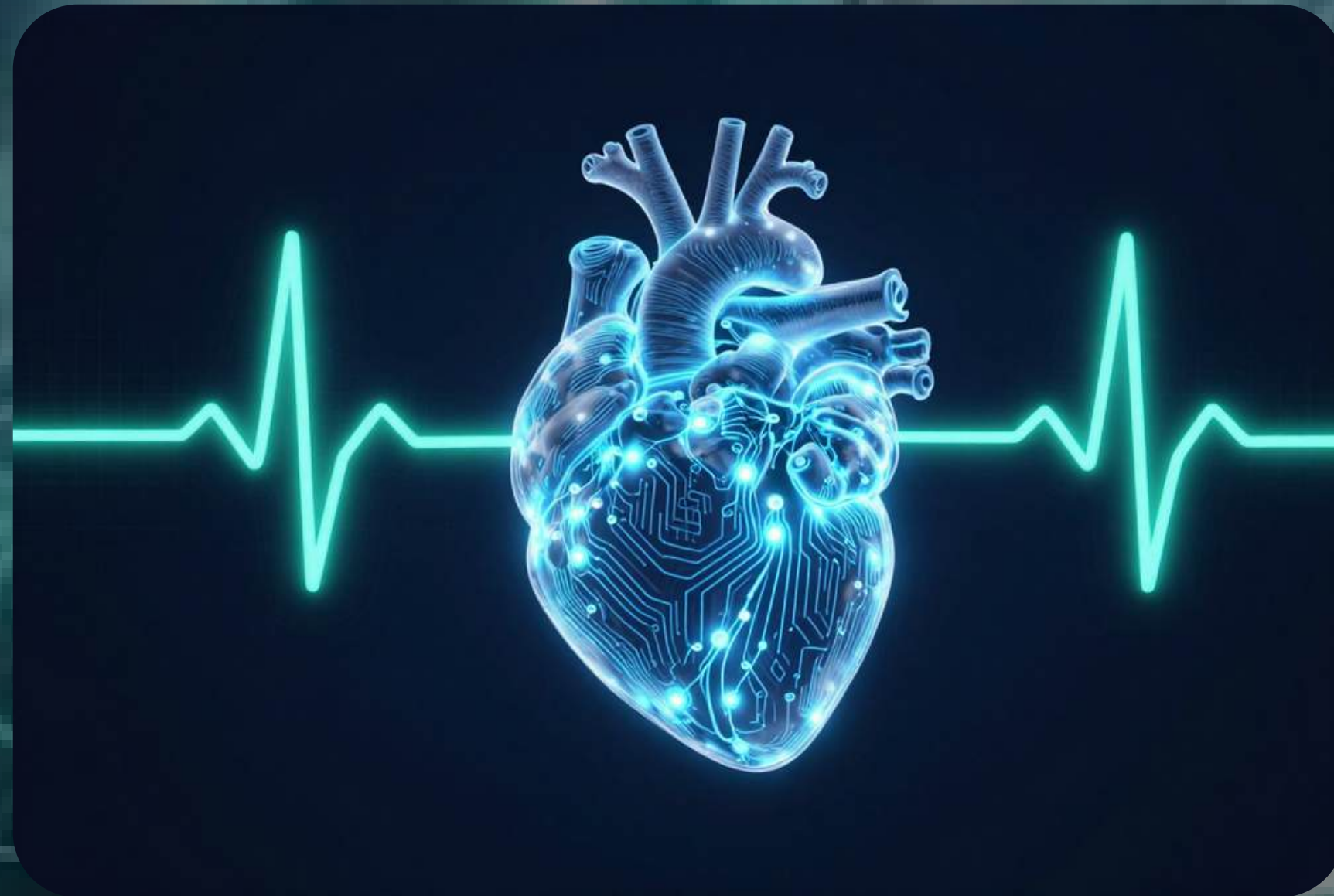
L'ELETTROCARDIOGRAMMA è un esame diagnostico che

- **REGISTRA** l'attività del cuore.
- **MISURA** come gli impulsi si generano e si propagano.
- **VALUTA** frequenza, ritmo e conduzione.

Necessità di elettrodi sulla pelle. Importante per valutare ischemie e aritmie.



3. ONDE, INTERVALLI E SEGMENTI



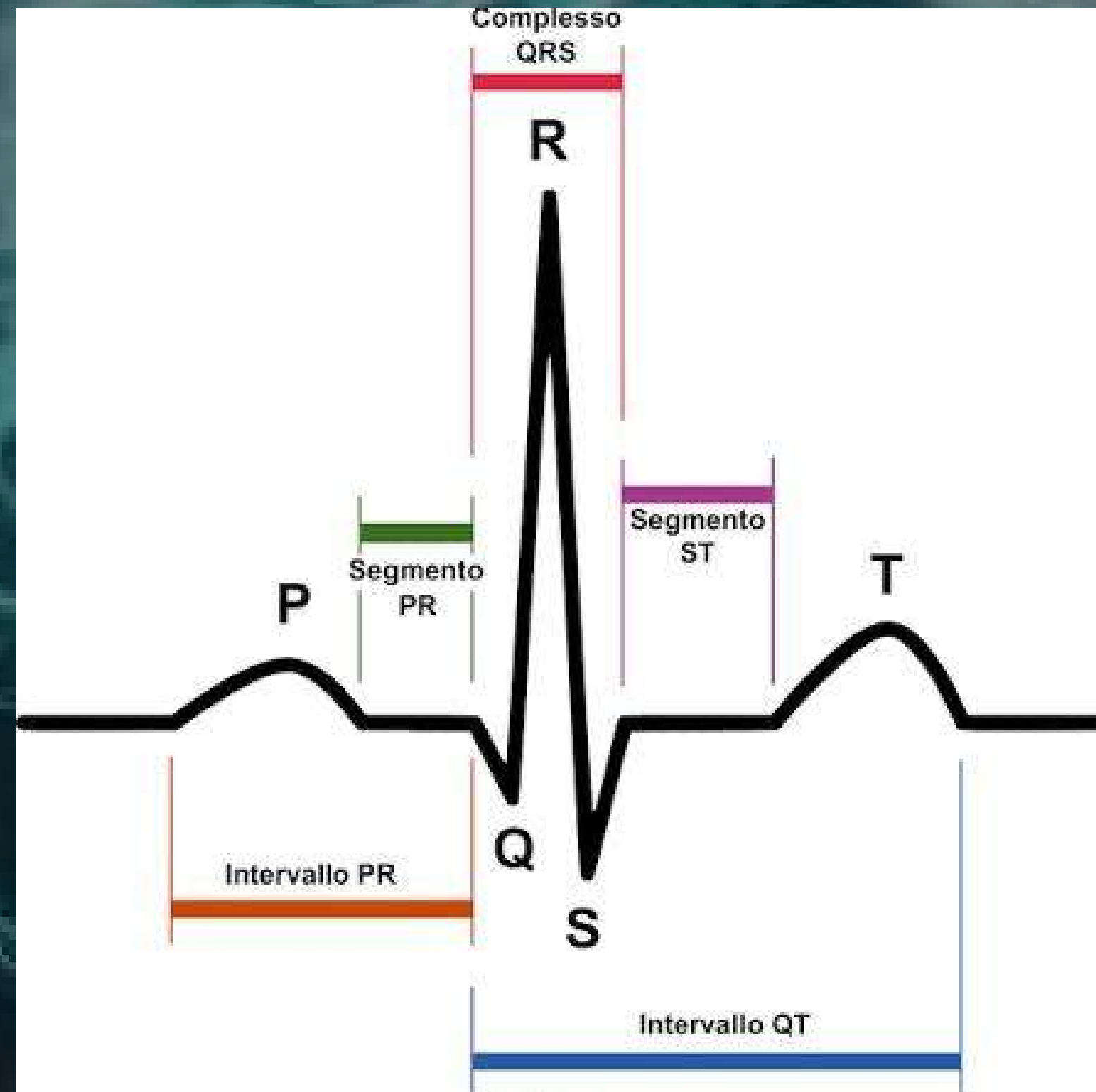
Un'**ONDA** rappresenta una deflessione visibile [Onde P, QRS, T]: rappresenta l'attività elettrica;

Un **SEGMENTO** rappresenta la parte piatta tra due onde (Segmenti PR, ST);

UN **INTERVALLO** comprende onde + segmenti [intervallo PR, QT]

misura il tempo di un processo elettrico ;

3. ONDE, INTERVALLI E SEGMENTI



3.1 ONDE, INTERVALLI E SEGMENTI

Un battito normale nell'ECG segue questa sequenza:

1. Onda P;
2. Intervallo PR;
3. Segmento PR;
4. Complesso QRS;
5. Segmento ST;
6. Onda T;
7. Intervallo QT;
8. Onda U;

4. DATABASE PHYSIONET E PERSISTENZA DEI DATI

Un elemento importante del progetto è l'utilizzo di una registrazione ECG reale, anziché di un segnale generato artificialmente. Il tracciato analizzato appartiene al **MIT-BIH ARRHYTHMIA DATABASE**, disponibile su **PHYSIONET**, e corrisponde nello specifico al **RECORD 100**.

5. FILTRAGGIO DEL SEGNALE



Dopo aver acquisito il segnale, è necessario effettuare una fase di filtraggio, al fine di migliorarne la qualità. Infatti, una registrazione reale può contenere, oltre all'attività elettrica del cuore, anche diverse componenti indesiderate dovuta a disturbi e interferenze esterne.

6. OBIETTIVI FILTRAGGIO SEGNALE

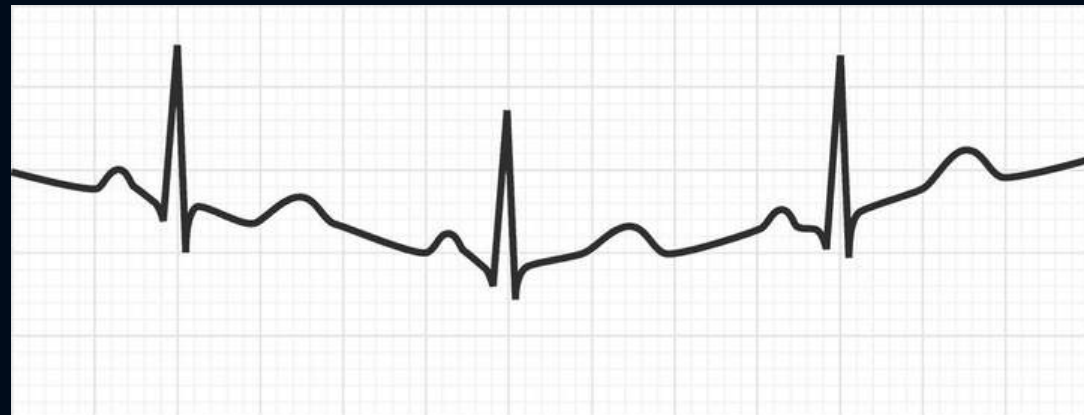
OBIETTIVI:

1. Rimozione rumore;
2. Miglioramento rapporto;
3. segnale/rumore (SNR);
4. Rilevamento picchi R;
5. Miglioramento classificazioni e diagnosi;
6. Analisi facilitata del segnale da parte di algoritmi AIML;



7. PRINCIPALI RUMORI NELL'ECG

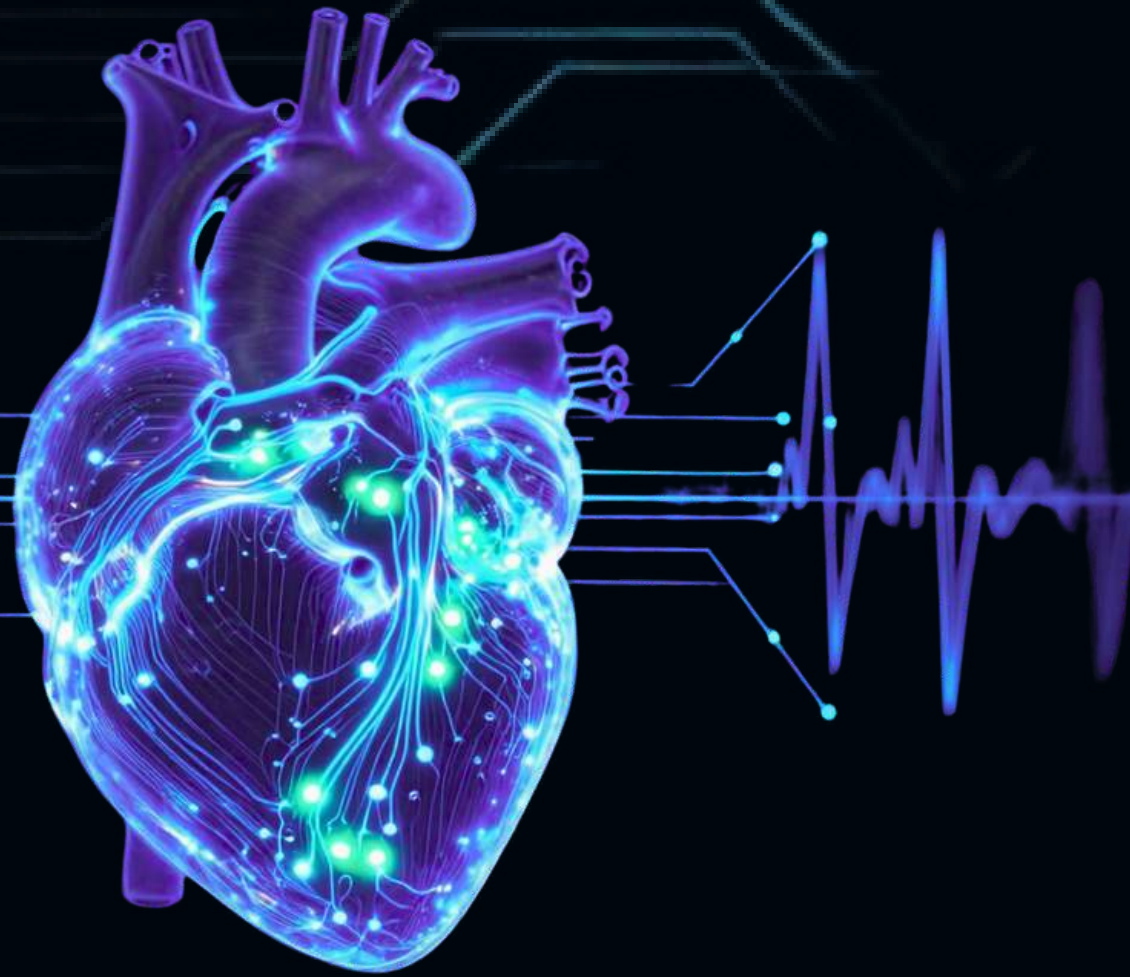
1. **Baseline Wander;**
2. **Rumore Muscolare (EMG);**
3. **Interferenza rete elettrica (Power Line Interference);**



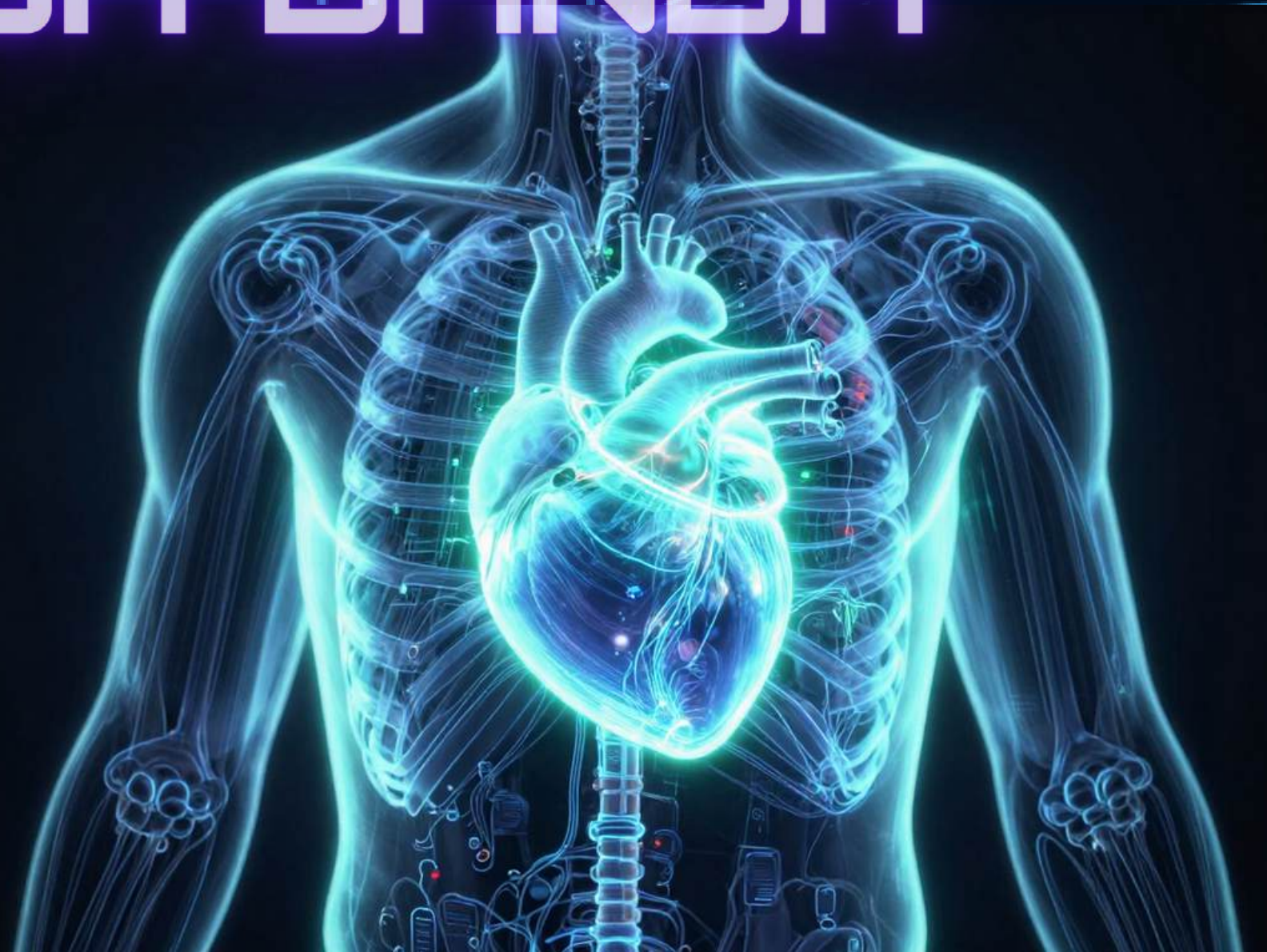
8. FILTRI PASSA-BASSO E PASSA-ALTO

Al fine di rimuovere i rumori appena introdotti, solitamente vengono usati due tipi di filtri principali:

- **PASSA-BASSO:** rimuove il rumore muscolare e lascia passare basse frequenze.
- **PASSA-ALTO:** rimuove Baseline Wander e lascia passare alte frequenze.



9. FILTRO BUTTERWORTH PASSA-BANDA



Nel nostro specifico caso, è stato implementato un **FILTRO BUTTERWORTH PASSA-BANDA** di ordine, con frequenze di taglio compreso tra 5 e 15 Hz, al fine di facilitare l'individuazione dei complessi QRS e rendere più efficiente tale operazione.

10. ALGORITMO DI PAN-TOMPCKINS

L'algoritmo di **PAN-TOMPCKINS** è il metodo classico per il rilevamento automatico del complesso QRS (**PICCHIR**) negli ECG.

11 LE FASI DELL'ALGORITMO DI PAN-TOMPKINS

1. Filtro passa-banda;
2. Derivazione;
3. Elevamento al quadrato;
4. Moving Window Integration;
5. Decisione con soglie adattive;
6. Localizzazione picco R;

12. ESTRAZIONE FEATURE E FREQUENZA CARDIACA

Una volta terminata l'elaborazione viene estratta una caratteristica numerica, chiamata feature: in questo caso la frequenza cardiaca media.

Una frequenza normale a riposo presenta dai 60 ai 100 bpm. Dai 100 bpm in poi si entra in **TACHICARDIA** (cause: ansia, febbre, anemia..). Se, invece, risulta essere minore di 60 bpm si entra in **BRACHICARDIA** (normale negli atleti ma può risultare anche patologica).





FINE